

So close



Abb. 0.1: Das Experiment ist großartig.
(Millikan hatte wegen eines falschen Werte für η_0 eine zu kleine Elementarladung gemessen)^{1,3}

Auswertung Versuch 22 - Millikan: Bestimmung der Elementarladung

Physikalisches Anfängerpraktikum PAP1

des Studienganges Physik

an der Universität Heidelberg

von

Benjamin Kleijn

10.10.2025

Versuchstermin 26.09.25

Gruppe, Kurs 12

Tutor:in Louis Laschinger

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Motivation	4
1.2	Ziele des Versuches	4
1.3	Technische Grundlagen, Geräte und Durchführung	4
1.4	Grundlagen der Physik	6
1.4.1	Kräfte	6
1.4.2	Geschwindigkeit	8
1.4.3	Cunningham-Korrektur	8
2	Messprotokoll	9
3	Auswertung	11
3.1	Aufgabe 1 - Tröpfchen Überprüfung	12
3.2	Aufgabe 2 - Histogramm	12
3.3	Aufgabe 3 - Obergrenze der Elementarladung	14
3.4	Aufgabe 4 - Fehlerrechnung systematischer Fehler	14
3.5	Aufgabe 5 - Standardabweichung	15
3.6	Aufgabe 6 - Abweichung zum Literaturwert	17
4	Diskussion	18
4.1	Histogramm	18
4.2	relativer Ladungsfehler	18
4.3	$Q_1 < e$	19
4.4	Ist wirklich $\bar{Q}_1 \approx e$?	19
4.5	Fazit	20
	Literaturquellen	21
	Abbildungsquellen	21

Abbildungsverzeichnis

0.1	<i>Meme</i> : Millikan ^{1,3}	1
1.1	Schema: Versuchsaufbau	5
1.2	Ölzerstäuber	5
1.3	Versuchsaufbau ²	6
3.1	Histogramm der 87 Werte für $n < 6$	13
3.2	<i>Meme</i> : Anpassungen aus guten Gründen ^{1,4}	16

Tabellenverzeichnis

3.1	Relative Fehler der Ladungsmessung	15
3.2	Vergleich von $\bar{Q}$ und e	17

1 Einleitung

1.1 Motivation

Die Elementarladung e ist die kleinste mögliche Ladung, mit der ein Teilchen geladen sein kann. Andere Ladungen treten nur als ganzzahlige Vielfache ($n \cdot e$ mit $n = (1, 2, 3, \dots)$) auf. Warum ausgerechnet dieser Ladungswerts, keine Ahnung.

Wie man sie jedoch untersuchen kann, experimentell bestimmen, ist sehr interessant: Der von Robert A. Millikan entwickelte Versuch zur Messung der elektrischen Elementarladung, den er 1910 mit Harvey Fletcher durchführte, ermöglichte eine bis dato nie erreichte Genauigkeit der Messung. Im Versuch wird eine dem Original nachempfundene Apparatur verwendet, die im wesentlichen darauf beruht, dass auf ein im homogenen Feld eines Plattenkondensators bewegliches, elektrisch geladenes Öltröpfchen verschiedene Kräfte wirken, die sich zu einem Kräftegleichgewicht ausbilden. Dadurch kann mit Messen der Fallgeschwindigkeit v_f im feldfreien Raum und der Steiggeschwindigkeit v_s bei einer an den Kondensator angelegten Spannung, die Ladung des Tröpfchens bestimmt werden kann.

1.2 Ziele des Versuches

Durch das Experimentieren mit einem Aufbau, sehr ähnlich zu Millikans, werden:

- verschiedene Öltröpfchen untersucht, dementsprechend auch verschiedene Ladungen gemessen
- daraus die Elementarladung berechnet und die Ladungsverteilung betrachtet

1.3 Technische Grundlagen, Geräte und Durchführung

Zu den verwendeten Geräten gehören:

1. ein Millikan-Gerät: in einen Zylinder eingebauter Kondensator, hierin halten sich die Öltröpfchen auf, mit Beleuchtung und Ölzerstäuber
2. Mikroskop mit Monitor, zur Ausgabe der Mikroskopbilder
3. Steuergerät zum Ein-und Ausschalten des Kondensators und synchronen Starten/Stoppen der elektronischen Stoppuhren (eine für die Fall-, die andere für die Steigzeit)
4. Datenauswertungsblatt in Libre Office Calculator (LBC)

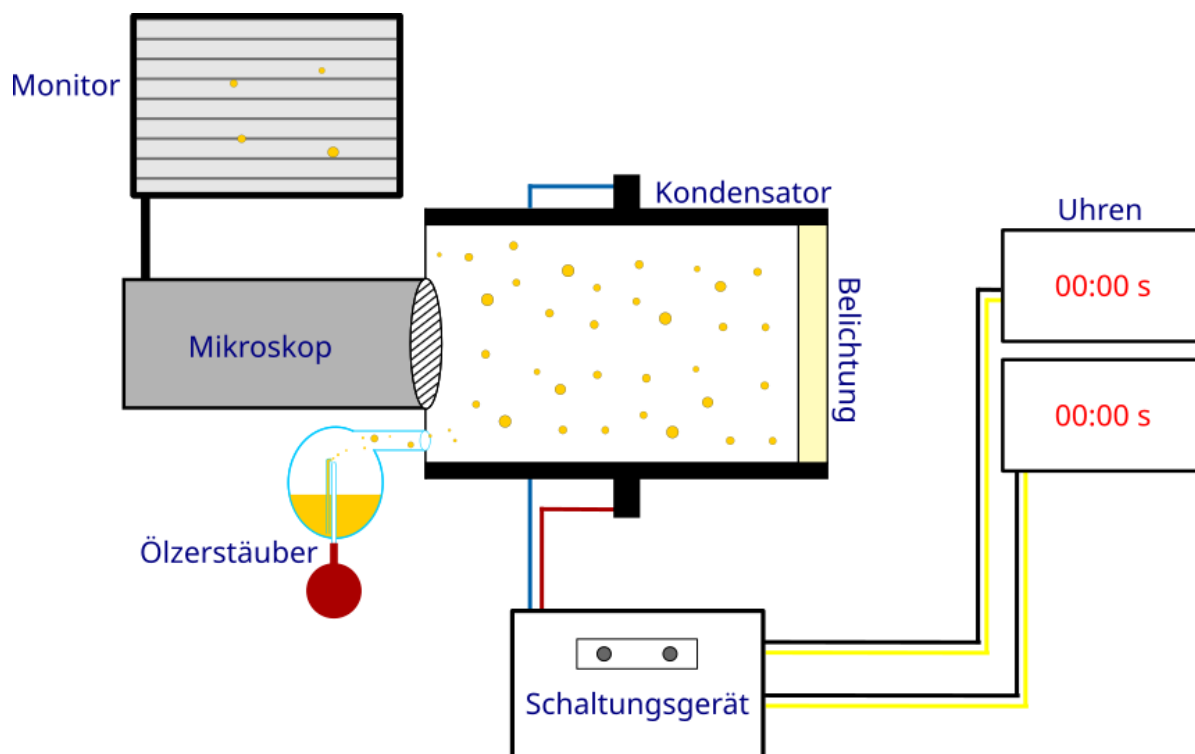


Abb. 1.1: Versuchsaufbau

Leider sieht man oben nicht, wie der Ölzerstäuber funktioniert. Das war sehr aufwendig, den zu machen, deswegen hier nochmal in groß: Durch Kapillarkräfte wird Öl in einer Glasröhre nach oben gezogen. An der Austrittsöffnung dieser Kapillare liegt eine zweite luftgefüllte Röhre: Mithilfe eines Blasebalgs kann nun ein schneller Luftstrom aus der Luftdüse am Ölspiegel vorbeigeführt werden. Nach dem Gesetz von Bernoulli sinkt der Druck des Luftstromes an der Düse (Querschnittsverkleinerung der Luftröhre), dadurch entsteht ein Unterdruck, der das schon durch Kapillarkräfte in die Nähe gebrachte Öl dann in den Luftstrom hineinzieht. Der Impuls des Luftstromes wird auf die Ölteilchen übertragen, die somit mitgerissen werden. Natürlich ist alles in den Abb. 1.1 und Abb. 1.2 nur rein schematisch zu betrachten, echte Größenord-

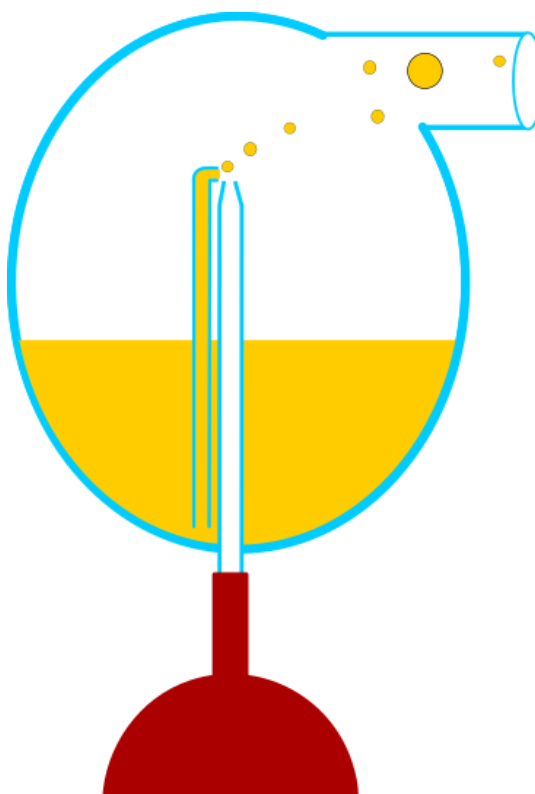


Abb. 1.2: Ölzerstäuber

nungen und -verhältnisse wurden vernachlässigt, auch die exakte Verbindung/Position der einzelnen Geräte stimmt nicht exakt mit dem echten Aufbau überein.

Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das oben genannte fluiddynamisch-technisch stimmt, gleicht der normale Luftdruck in dem Glasbehälter den Unterdruck des Luftstromes direkt aus?

Im folgenden Bild noch einmal der echte Aufbau, der im Versuch so benutzt wurde.

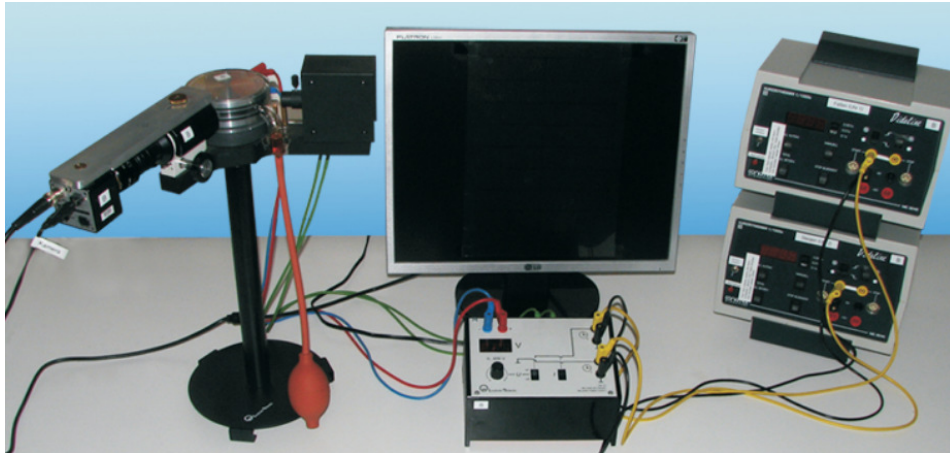


Abb. 1.3: Versuchsaufbau²

Das Messverfahren läuft also folgendermaßen: Auf dem Monitor mit bekannter Skalenteilung der Striche in Abb. 1.1, werden Öltröpfchen verfolgt, und durch Betätigen der Schalter am Steuergerät können entweder Fallzeit- oder Steigzeitmessungen ausgeführt werden, die wird automatisch bei Einschalten des Kondensator gestartet. Die Zeiten werden in eine Tabelle in Libre Office eingetragen, die über die folgenden Formeln die gewünschten Größen berechnet.

1.4 Grundlagen der Physik²

Das Experiment basiert auf einem Kräftegleichgewicht, das auf die geladenen Öltröpfchen wirkt, insbesondere in einem Gravitationsfeld und unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes im Kondensator.

1.4.1 Kräfte

Für ein Tröpfchen des Radiuses r ; der Dichte $\rho_{\text{Öl}}$; der Ladung Q ; in einem luftgefüllten Raum mit ρ_{Luft} und der Viskosität η ; im Gravitationsfeld der Erde mit Erdbeschleunigung g ; und im elektrischen Feld der Kondensatorspannung U ; stehen die folgenden Kräfte im Gleichgewicht:

- Gravitationskraft

$$F_g = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Öl}} g \quad (1.1)$$

- Auftriebskraft

$$F_A = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Luft}} g \quad (1.2)$$

- Stoke'sche Reibungskraft

$$F_R = 6\pi r \eta v \quad (1.3)$$

- elektrische Kraft, hier ist d der Abstand der Kondensatorplatten

$$F_{\text{el}} = Q \frac{U}{d} \quad (1.4)$$

Im freien Fall wirken die Kräfte folgendermaßen, zu sehen in Abb. 1.4a:

$$0 = F_g - F_A - F_R$$

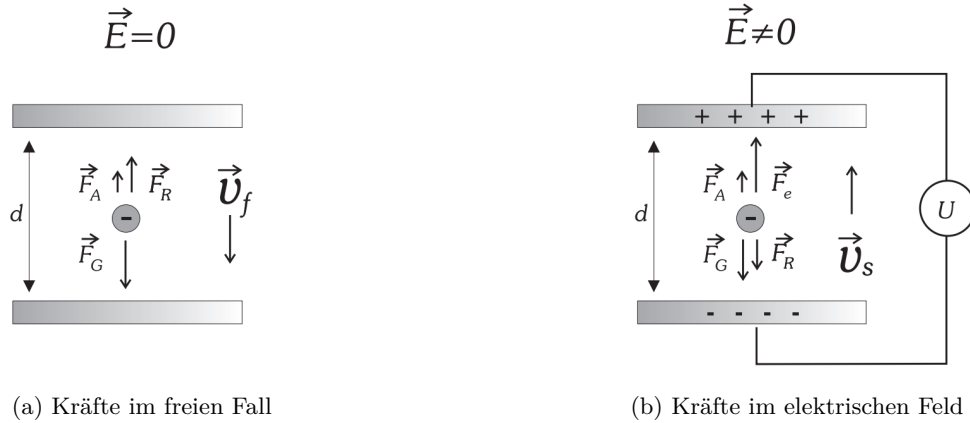
formt man dies um und notiert $\rho := \rho_{\text{Öl}} - \rho_{\text{Luft}}$, kommt man auf:

$$r = \sqrt{\frac{9\eta}{2\rho g}} v_f = \sqrt{C_2 v_f} \quad (1.5)$$

C_2 ist die in der Tabelle notierte Konstante, die sich aus den konstanten Größen ergibt. Aus dem zweiten Bild Abb. 1.4b ergibt sich:

$$0 = F_g + F_R - F_A - F_{\text{el}} \\ \rightarrow Q = (v_f + v_s) \sqrt{\frac{9v_f \eta^3}{2\rho g}} \frac{6\pi d}{U} = C_1 (v_f + v_s) \frac{\sqrt{v_f}}{U} \quad (1.6)$$

Wir notieren hier $\rho := \rho_{\text{Öl}} - \rho_{\text{Luft}}$, sowie C_1 als konstante Größe, die alle fixen Größen umfasst.



1.4.2 Geschwindigkeit

Gemessen wird die Zeit über eine Strecke von n Skalenteilen ($1 \text{ Skt} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ m}$), das heißt, die Geschwindigkeiten werden folgend berechnet:

$$v_{f,s} = \frac{s}{t} = \frac{n \text{ Skt}}{t} \quad (1.7)$$

1.4.3 Cunningham-Korrektur

Die bis hierher eingeführten Gleichungen unterschlagen, dass die Viskosität für Luft abhängig der Größe des durchquerenden Teilchens ist. Die Ölteilchen sind mit einem Radius von 10^{-6} m kleiner als die mittlere frei Weglänge λ von Luft, dies ist die Strecke die ein Teilchen im Durchschnitt in einem Medium zurücklegt, bis es zu einem Stoß mit einem anderen Teilchen kommt. Dies sorgt dafür, dass η nicht mehr konstant ist, sondern $\eta \sim r$ gilt. Man nutzt also einen Korrekturfaktor $f(r)$, somit ist:

$$\eta(r) = \eta_0 f(r) = \frac{\eta_0}{1 + \frac{b}{rp}} \quad (1.8)$$

Hierbei ist p der Luftdruck und b eine empirische Konstante.

Damit ist dann der in LBC angegebene Wert für Q in der Einheit $q_0 = 10^{-19} \text{ A s}$:

$$Q = \frac{1}{q_0} (v_f + v_s) \frac{C_1}{U} \sqrt{v_f f(r)^3} \quad (1.9)$$

Alle notwendigen Werte sind in der LBC-Tabelle oben angegeben.

Praktikumsversuch "Bestimmung der elektrischen Elementarladung nach Millikan"

26.9.25	Datum der Messung	Namen der StudentInnen:		Miriam Krumm		
501 V	Spannung des Kondensators U			Benjamin Kleijn		
1.01E+05 Pa	Luftdruck p	Konstanten der Gleichungen				
23.0 oC	Zimmertemperatur T	C1 =	1.9987E-10 VAs (s/m)**1.5			
6.00E-03 m	Abstand der Kondensatorplatten d	C2 =	9.5334E-09 ms			
5.00E-05 m	1 Skalenteil	$\rho = \rho_1 - \rho_2$	8.7091E+02 kg/m³			
3.14159	Zahl π	b =	7.7800E-03 Pa m empirischer Konstante			
1.00E-19 As	Benutzte Ladungseinheit q0					
1.60E+00 E-019 C	Elementarladung e	WENN(Q/n>e)	WENN(Q/n<e)			
1.81E-05 Ns/m²	Viskosität der Luft η_0 (unkorrigiert)					
8.722E+02 kg/m³	Dichte des Öls ρ_1					
1.29E+00 kg/m³	Dichte der Luft ρ_2					
9.81 m/s²	Erdbeschleunigung g					
		f	Korrekturfaktor für η			
		Q	Ladung der gemessenen Tröpfchen			
		Q1	Ladung der einfach geladenen Tröpfchen			
		Q/Q1	Verhältnis der Einzelmessung Q zum Mittelwert aller gemessenen Einzelladungen $\overline{Q_1}$			
		n	nächste ganze Zahl von Q/Q1			
			-> Q=n*e ; ungefähre Angabe, welches ganzzahlige Vielfache an Elementarladungen gemessen wurde			
		Q/n	Größe der gemessene Elementarladungen eines Tröpfchens			
		x	Wenn(Q/n<6,1,WENN(Q<10,2,""))			
			-> welche Daten histogrammrelevant sind, also <10^-18 C			
		</				

46	10	5.89	10	3.37	8.489E-05	1.484E-04	2.333E-04	8.996E-07	0.921	7.577	4.844	5	1.515	0.921	1
47	10	5.67	10	3.16	8.818E-05	1.582E-04	2.464E-04	9.169E-07	0.922	8.176	5.227	5	1.635	0.922	1
48	10	5.52	10	3.24	9.058E-05	1.543E-04	2.449E-04	9.293E-07	0.923	8.249	5.273	5	1.650	0.923	1
49	10	9.99	10	1.80	5.005E-05	2.778E-04	3.278E-04	6.908E-07	0.899	7.892	5.045	5	1.578	0.899	1
50	10	10.13	10	1.92	4.936E-05	2.604E-04	3.098E-04	6.860E-07	0.899	7.398	4.729	5	1.480	0.899	1
51	10	10.07	10	1.67	4.965E-05	2.994E-04	3.491E-04	6.880E-07	0.899	8.364	5.347	5	1.673	0.899	1
52	10	10.11	10	1.95	4.946E-05	2.564E-04	3.059E-04	6.866E-07	0.899	7.313	4.675	5	1.463	0.899	1
53	10	10.45	10	1.87	4.785E-05	2.674E-04	3.152E-04	6.754E-07	0.897	7.394	4.727	5	1.479	0.897	1
54	10	10.36	10	2.01	4.826E-05	2.488E-04	2.970E-04	6.783E-07	0.898	7.002	4.476	4	1.751	0.898	1
55	10	10.86	10	1.90	4.604E-05	2.632E-04	3.092E-04	6.625E-07	0.896	7.093	4.535	5	1.419	0.896	1
56	10	10.16	10	1.92	4.921E-05	2.604E-04	3.096E-04	6.850E-07	0.899	7.382	4.719	5	1.476	0.899	1
57	10	10.53	10	1.92	4.748E-05	2.604E-04	3.079E-04	6.728E-07	0.897	7.191	4.597	5	1.438	0.897	1
58	10	10.14	10	1.91	4.931E-05	2.618E-04	3.111E-04	6.856E-07	0.899	7.425	4.747	5	1.485	0.899	1
59	10	8.48	20	4.15	5.896E-05	2.410E-04	2.999E-04	7.497E-07	0.907	7.931	5.070	5	1.586	0.907	1
60	10	8.08	20	4.24	6.188E-05	2.358E-04	2.977E-04	7.681E-07	0.909	8.092	5.173	5	1.618	0.909	1
61	10	8.76	20	4.26	5.708E-05	2.347E-04	2.918E-04	7.377E-07	0.905	7.575	4.842	5	1.515	0.905	1
62	10	8.48	20	4.17	5.896E-05	2.398E-04	2.988E-04	7.497E-07	0.907	7.900	5.051	5	1.580	0.907	1
63	10	7.83	20	4.16	6.386E-05	2.404E-04	3.042E-04	7.802E-07	0.910	8.418	5.382	5	1.684	0.910	1
64	10	9.11	20	4.28	5.488E-05	2.336E-04	2.885E-04	7.234E-07	0.903	7.323	4.682	5	1.465	0.903	1
65	10	8.08	20	4.32	6.188E-05	2.315E-04	2.934E-04	7.681E-07	0.909	7.974	5.097	5	1.595	0.909	1
66	10	7.95	20	4.31	6.289E-05	2.320E-04	2.949E-04	7.743E-07	0.909	8.090	5.172	5	1.618	0.909	1
67	10	8.33	20	4.29	6.002E-05	2.331E-04	2.931E-04	7.565E-07	0.907	7.830	5.006	5	1.566	0.907	1
68	10	8.20	20	4.33	6.098E-05	2.309E-04	2.919E-04	7.624E-07	0.908	7.868	5.030	5	1.574	0.908	1
69	10	7.81	20	3.16	6.402E-05	3.165E-04	3.805E-04	7.812E-07	0.910	10.543	6.740	7			2
70	10	8.29	20	3.21	6.031E-05	3.115E-04	3.718E-04	7.583E-07	0.908	9.960	6.367	6			2
71	10	8.75	20	3.38	5.714E-05	2.959E-04	3.530E-04	7.381E-07	0.905	9.169	5.862	6			2
72	10	8.73	20	3.36	5.727E-05	2.976E-04	3.549E-04	7.389E-07	0.905	9.230	5.901	6			2
73	10	7.74	20	3.27	6.460E-05	3.058E-04	3.704E-04	7.848E-07	0.910	10.317	6.595	7			2
74	10	8.10	20	3.33	6.173E-05	3.003E-04	3.620E-04	7.671E-07	0.908	9.826	6.282	6			2
75	10	7.94	20	3.43	6.297E-05	2.915E-04	3.545E-04	7.748E-07	0.909	9.732	6.222	6			2
76	10	8.08	20	3.42	6.188E-05	2.924E-04	3.543E-04	7.681E-07	0.909	9.629	6.156	6			2
77	10	7.61	20	3.56	6.570E-05	2.809E-04	3.466E-04	7.914E-07	0.911	9.747	6.231	6			2
78	10	8.33	20	3.32	6.002E-05	3.012E-04	3.612E-04	7.565E-07	0.907	9.649	6.169	6			2
79	10	7.95	10	1.88	6.289E-05	2.660E-04	3.289E-04	7.743E-07	0.909	9.021	5.767	6			2
80	10	8.52	10	1.67	5.869E-05	2.994E-04	3.581E-04	7.480E-07	0.906	9.443	6.037	6			2
81	10	7.77	10	1.62	6.435E-05	3.086E-04	3.730E-04	7.832E-07	0.910	10.366	6.627	7			2
82	10	7.50	10	1.55	6.667E-05	3.226E-04	3.892E-04	7.972E-07	0.912	11.036	7.056	7			2
83	10	7.46	10	1.72	6.702E-05	2.907E-04	3.577E-04	7.994E-07	0.912	10.173	6.504	7			2
84	10	7.69	10	1.78	6.502E-05	2.809E-04	3.459E-04	7.873E-07	0.911	9.670	6.182	6			2
85	10	7.62	10	1.66	6.562E-05	3.012E-04	3.668E-04	7.909E-07	0.911	10.307	6.590	7			2
86	10	7.68	10	1.76	6.510E-05	2.841E-04	3.492E-04	7.878E-07	0.911	9.769	6.245	6			2
87	10	8.50	10	1.64	5.882E-05	3.049E-04	3.637E-04	7.489E-07	0.906	9.604	6.140	6			2
88	10	8.04	10	0.84	6.219E-05	5.952E-04	6.574E-04	7.700E-07	0.909	17.919	11.456	11			
89	10	7.77	10	0.89	6.435E-05	5.618E-04	6.261E-04	7.832E-07	0.910	17.401	11.124	11			
90	10	7.91	10	0.84	6.321E-05	5.952E-04	6.584E-04	7.763E-07	0.909	18.114	11.580	12			
91	10	7.84	10	0.80	6.378E-05	6.250E-04	6.888E-04	7.797E-07	0.910	19.044	12.175	12			
92	10	7.72	10	0.92	6.477E-05	5.435E-04	6.082E-04	7.858E-07	0.910	16.966	10.846	11			
93	10	7.86	10	0.73	6.361E-05	6.849E-04	7.485E-04	7.788E-07	0.910	20.667	13.212	13			
94	10	7.01	10	0.84	7.133E-05	5.952E-04	6.666E-04	8.246E-07	0.914	19.635	12.553	13			
95	10	7.97	10	0.78	6.274E-05	6.410E-04	7.038E-04	7.734E-07	0.909	19.278	12.324	12			
96	10	7.46	10	0.81	6.702E-05	6.173E-04	6.843E-04	7.994E-07	0.912	19.461	12.441	12			
97	10	8.30	10	0.91	6.024E-05	5.495E-04	6.097E-04	7.578E-07	0.907	16.320	10.433	10			
98	10	7.94	10	0.83	6.297E-05	6.024E-04	6.654E-04	7.748E-07	0.909	18.266	11.677	12			
99	10	8.03	10	0.78	6.227E-05	6.410E-04	7.033E-04	7.705E-07	0.909	19.183	12.264	12			
100	10	5.55	20	2.11	9.009E-05	4.739E-04	5.640E-04	9.268E-07	0.923	18.940	12.108	12			
101	10	5.44	20	2.08	9.191E-05	4.808E-04	5.727E-04	9.361E-07	0.924	19.447	12.432	12			
102	10	5.83	20	2.23	8.576E-05	4.484E-04	5.342E-04	9.042E-07	0.921	17.452	11.157	11			
103	10	5.45	10	1.04	9.174E-05	4.808E-04	5.725E-04	9.352E-07	0.924	19.421	12.416	12			

3 Auswertung

Formeln der statistischen Analyse²

Varianzen: Für die statistische Auswertung von n Messwerten $\{x_i\}_{i=1}^n$ werden folgende Größen definiert:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \text{Mean}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{S.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{S.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{S.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{S.4})$$

Fehlerfortpflanzung: Der Fehler einer Funktion $f(x_1, \dots, x_N)$, die von den Variablen $\{x_i\}_{i=1}^N$ abhängt, wird wie folgt bestimmt:

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{S.5})$$

$$\text{relativer Fehler von } f = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i} \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\alpha_i \Delta x_i}{x_i} \right)^2} \quad (\text{S.6})$$

Ergebnissignifikanz: Resultate eines Experiments bzw. Berechnung a_{exp} und die entsprechenden Literaturwerte a_{lit} werden folgend verglichen:

$$\text{Absolute Abweichung} \quad A = |a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|$$

$$\Delta A = \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{exp}})^2} \quad (\text{S.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R[\%] = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \cdot 100 \quad (\text{S.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S[\sigma] = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{exp}}^2}} \quad (\text{S.9})$$

3.1 Aufgabe 1 - Tröpfchen Überprüfung

Die Formeln in LBC sind völlig richtig eingegeben. Es ist keine Überprüfung notwendig. Man könnte höchstens noch ein wenig Fehlerrechnung machen: Für das erste Tröpfchen wird die 4.te Messung verwendet. Als Fehler nutzen wir $\Delta s = 1 \text{ Skt} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ m}$ und $\Delta t = 0.01 \text{ s}$:

$$v = \frac{s}{t} \quad \Delta v = \sqrt{\left(\frac{1}{t} \Delta s\right)^2 + \left(\frac{-s}{t^2} \Delta t\right)^2} \quad (3.1)$$

$$v_f = (4.6 \pm 0.5) \cdot 10^{-5} \text{ m s}^{-1} \quad v_s = (2.20 \pm 0.20) \cdot 10^{-5} \text{ m s}^{-1} \quad (3.2)$$

Wenn wir halt jetzt anfangen, mit signifikanten Stellen zu rechnen, geht durch das Runden Information verloren, die in LBC nicht weg gerundet wurde. Der Fehler des Radius bestimmt sich mit:

$$r = \sqrt{\frac{9\eta}{2\rho g} v_f} \quad \Delta r = r \frac{\Delta v_f}{2v_f} \quad r = (6.6 \pm 0.4) \cdot 10^{-7} \text{ m} \quad (3.3)$$

$\Delta\eta, \Delta\rho_{\text{Öl}}$ wurden hier vernachlässigt. $f(r)$ bestimmen wir mithilfe von Gleichung (1.8), für den Fehler des Luftdruckes nehmen wir $\Delta p = 20 \text{ Pa}$, das ist die Skalenteilung des Barometers. Der Fehler folgend berechnet:

$$\Delta f(r) = \sqrt{\left(\frac{b\Delta r}{p r^2 \left(\frac{b}{pr} + 1\right)^2}\right)^2 + \left(\frac{b}{p^2 r \left(\frac{b\Delta p}{pr} + 1\right)^2}\right)^2} \quad f = (0.895 \pm 0.006) \quad (3.4)$$

Für Q ergibt sich nach Gleichung (1.6), unter Vernachlässigen der Fehler der Konstanten, aus denen C_1 besteht:

$$Q = \frac{C_1 \sqrt{f^3 v_f} (v_f + v_s)}{U} \quad \Delta Q = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{9\Delta_f^2}{f^2} + \frac{\Delta_{v_f}^2 (3v_f + v_s)^2}{v_f^2 (v_f + v_s)^2} + \frac{4\Delta_{v_s}^2}{(v_f + v_s)^2}} \quad (3.5)$$

$$Q = (1.58 \pm 0.21) \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

3.2 Aufgabe 2 - Histogramm

Alle Teilchen, deren Werte in Spalte x der Tabelle mit 1 oder 2 gekennzeichnet sind, also eine Ladung von unter ungefähr $Q < 10 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ tragen, sind im Histogramm aufgetragen. Der Wert der jeweils unter einem Skalenstrich auf der x-Achse steht, ist die obere Klassengrenze. Die Klassenweite beträgt $0.2 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Man sieht sehr schön, dass nur Ladungen auftraten, deren Werte nahe den ganzzahligen Vielfachen der Elementarladung lagen, $n \cdot e$ sind die grün eingezeichneten Werte.

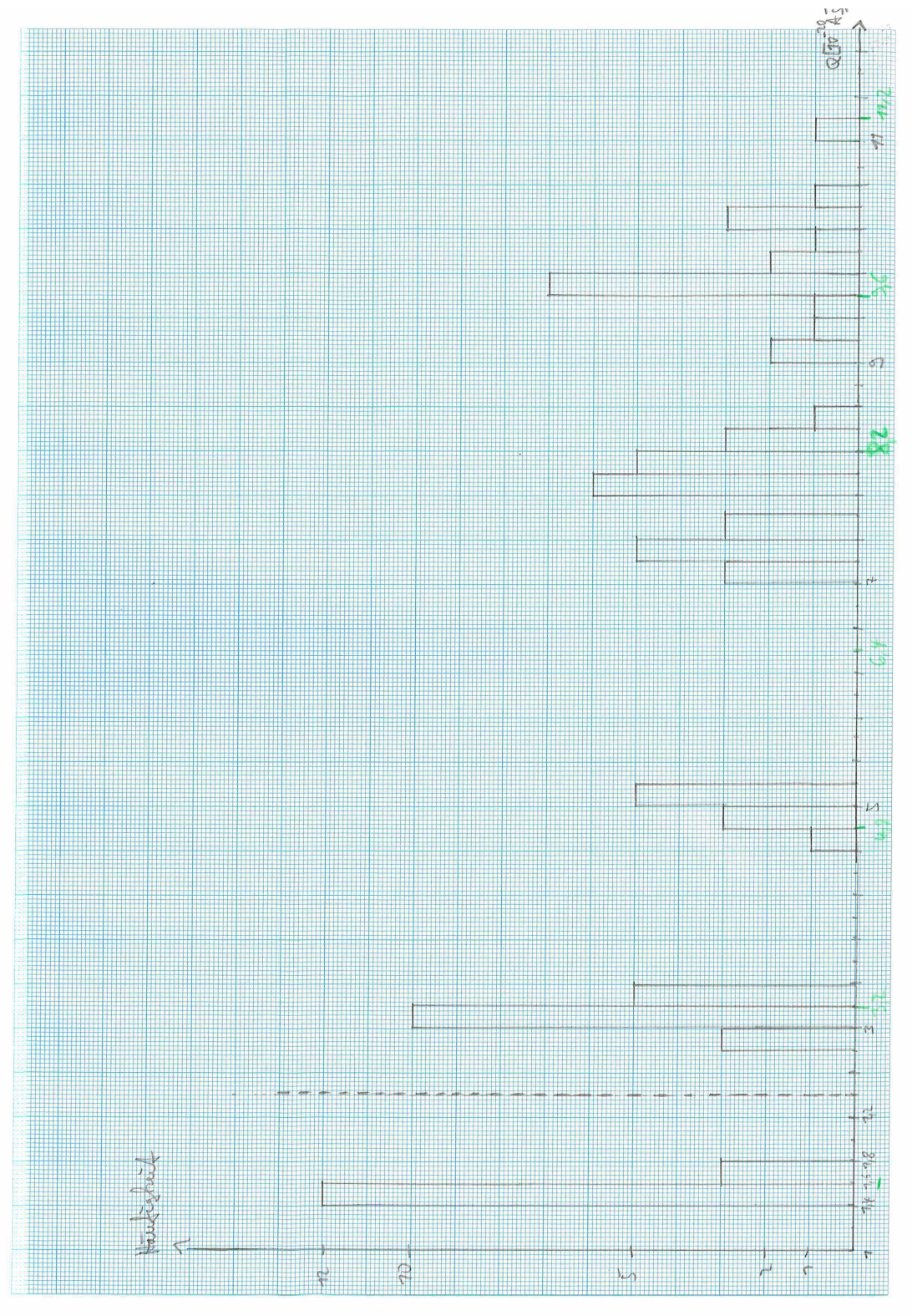


Abb. 3.1: Histogramm der 87 Werte für $n < 6$

3.3 Aufgabe 3 - Obergrenze der Elementarladung

In der LBC-Tabelle ist der obere Grenzwert als $2.4 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ festgelegt, manche Größen werden nur für Teilchen berechnet, die eine Ladung unterhalb dieses Wertes hatten. Im Histogramm aus Abb. 3.1 ist die Grenze durch eine gestrichelte Linie eingezeichnet. Sie liegt genau in der Mitte für $n = 1$ bzw. $n = 2$. Ein Messwert dazwischen ist absolut unwahrscheinlich, denn die Schlussfolgerung aus dem Diagramm ist ja, dass es ausgezeichnete Vielfache eines Ladungswertes gibt, die auftreten.

Wäre $q = 2.4 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ auch ein Vielfaches vom niedrigst erfassten Wert $Q_{\min} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, dann müsste neben $(3.2, 4.8, 6.4, 8.0, \dots) 10^{-19} \text{ C}$ auch bei $(4.0, 5.6, 7.2, \dots) 10^{-19} \text{ C}$ ein Peak zu sehen sein. Das ist nicht der Fall, wir beobachten (abgesehen von Messungenauigkeiten) nur ganzzahlige Vielfache von $n \cdot \overline{Q}_1$. Deshalb ist die Grenze gut gewählt, da sie genau in der Mitte (bei $n = 1.5$) liegt.

Natürlich ist zwar aufgetreten, dass z.B. für $n = 4$ kein Teilchen gemessen wurde. Das kommt vor, bei einer Wiederholung mit größerer Probenzahl der erhobenen Messungen wird dann evtl. eines dabei sein.

Die große Streuung um die Werte für $n = (6, 7)$, also $Q = (8.0, 9.6) \text{ C}$ liegt sehr wahrscheinlich daran, dass die Steigzeitmessungen je höher die Ladung wurde, umso schwerer wurde, denn v_s steigt dadurch deutlich an - das Teilchen wird stärker vom elektrischen Feld beschleunigt, somit ist es auch schwieriger den exakten Moment abzuspielen, an dem es die gewollte Skalenlinie überquert. Insgesamt kann der relative Fehler der Geschwindigkeitsmessung als konstant betrachtet werden (da sowohl Betrag als auch Fehler steigen), damit ist $\frac{\Delta q}{q} = \text{konstant}$. Somit kann mit $q \uparrow \implies \Delta q \uparrow$ die höhere Streuung erklärt werden.

3.4 Aufgabe 4 - Fehlerrechnung systematischer Fehler

Die Fehlerfortpflanzung einer Funktion $f(x_1, x_2)$ geschieht mit:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2\right)^2} \quad (3.6)$$

Betrachtet man nun z.B. $f = x_1 \cdot x_2$, dann ist:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta f}{f} &= \frac{\sqrt{(x_2 \Delta x_1)^2 + (x_1 \Delta x_2)^2}}{x_1 \cdot x_2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\Delta x_1}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta x_2}{x_2}\right)^2} \end{aligned} \quad (3.7)$$

Für Exponenten bei x_1 und x_2 ergibt sich dann:

$$f(x_1, x_2) = x_1^a \cdot x_2^b$$

$$\frac{\Delta f}{f} = \sqrt{\left(\frac{a \Delta x_1}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{b \Delta x_2}{x_2}\right)^2} \quad (3.8)$$

Genau dieses Prinzip wird sich hier zu nutze gemacht, dass man den Fehler auch deutlich einfacher berechnen kann, wenn es sich nur um eine Multiplikation von Argumenten mit unterschiedlichen Exponenten handelt. Wenn man nur relative Fehler gegeben hat, dann macht es umso mehr Sinn, einfach dieses Format zu nutzen.

Folglich erhält man für $\frac{\Delta q}{q}$, da nach Gleichung (1.9):

$$q \sim s \left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} \right) \sqrt{\frac{s}{t_1}} \sim s^{\frac{3}{2}} \quad q \sim \rho^{\frac{1}{2}} \quad q \sim \eta^{\frac{3}{2}} \quad q \sim d \quad q \sim U$$

Natürlich wurde die Abhängigkeit $q \sim f(r)$ mit $r \sim \sqrt{v_f} \sim \sqrt{s}$ nun vernachlässigt.

$$\frac{\Delta q}{q} = \sqrt{\left(\frac{3 \Delta s}{2s}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \rho}{2\rho}\right)^2 + \left(\frac{3 \Delta \eta}{2\eta}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2} \quad (3.9)$$

Die im Skript² vorgegeben relativen Fehler und der selber geschätzte Fehler der Strecke $\Delta s = 1 \text{ Skt}$ führen zu $\frac{\Delta s}{s} = \frac{1 \text{ Skt}}{10 \text{ Skt}} = 0.1$, sowie von $\frac{\Delta d}{d} = \frac{0.05 \text{ mm}}{6.0 \text{ mm}} = 0.008$ finden sich hier:

Tabelle 3.1: Relative Fehler der Ladungsmessung

Größe	s	ρ	η	d	U
Rel. Fehler $\frac{\Delta x}{x}$	0.1	0.005	0.020	0.008	0.005

Es errechnet sich:

$$\frac{\Delta q}{q} = 15\%$$

3.5 Aufgabe 5 - Standardabweichung

Es können unterschiedliche Messungen genutzt werden, um deren Fehler zu untersuchen: Entweder werden nur die Tröpfchen weiter untersucht, die mit $n_q = 1$ geladen waren - insgesamt $n = 15$ (alle Einträge in der Spalte Q1 im Messprotokoll), oder alle mit $n_q < 6$ - insgesamt wurden von diesen $n = 68$ aufgenommen.

Der Fehler einer Einzelmessung ist definiert als:

$$\sigma_{EZ} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Q_i - \bar{Q})^2} \quad (3.10)$$

Der in LBC angegebene Wert der Standardabweichung einer Einzelmessung entspricht derselben Formel. Die Elementarladung, Spalte Q , wird in LBC mit Gleichung (1.9) berechnet, im Skript wird aus irgendeinem Grund jedoch gefordert, für diese Aufgabe mit der unkorrigierten Gleichung zu rechnen. Das macht keinen Sinn, da die Cunningham-Korrektur für schwere Teilchen einen immer größeren Einfluss hat und nicht vernachlässigbar ist.

Für die einfach geladenen Teilchen ergibt sich: $\bar{Q}_{n_q=1} = (1.56 \pm 0.06_{\text{stat}}) \cdot 10^{-19} \text{C}$, mit $\Delta\bar{Q}_{n_q=1} = \sigma_{EZ}(n = 15)$.

Für $n = 68$ erhält man $\bar{Q}_{n_q < 6} = (1.58 \pm 0.08_{\text{stat}}) \cdot 10^{-19} \text{C}$. Der Unterschied der beiden Werte liegt an der viel größeren Probenzahl, sowie daran, dass die problematische Messung (49-58) Teil der 68 Messwerte ist. Schließt man diese aus, betreibt als Messbeschönigung und Pfusch, so erhält man eine etwas niedrigere Abweichung: $\bar{Q}_{n=58} = (1.58 \pm 0.07_{\text{stat}}) \cdot 10^{-19} \text{C}$.



Abb. 3.2: Anpassungen aus guten Gründen, siehe Wikipedia:^{1,4}

3.6 Aufgabe 6 - Abweichung zum Literaturwert

Man kann nun natürlich - angesichts der Tatsache, dass $n = 58 \gg 1$ - auch den Fehler des Mittelwerts benutzen, in der folgenden Tabelle mit $\Delta\bar{Q}$ angezeigt. Im Vergleich mit dem exakten Literaturwert $e = 1.602176634 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ ergeben sich dann: Je nach Art des

Tabelle 3.2: Vergleich von $\bar{Q}$ und e

Messreihe	$\bar{Q} [10^{-19}\text{C}]$	$e [10^{-19}\text{C}]$	abs. Abw. $[10^{-19}\text{C}]$	proz. Abw. [%]	S $[\sigma]$
$\bar{Q}_{n_q=1}$	1.56 ± 0.06	1.602	0.04 ± 0.06	3 ± 4	0.8
$\bar{Q}_{n=58}$	1.58 ± 0.07	1.602	0.02 ± 0.07	1 ± 5	0.4
$\Delta\bar{Q}_{n_q=1}$	1.564 ± 0.014	1.602	0.038 ± 0.014	2.4 ± 0.9	3.0
$\Delta\bar{Q}_{n_q=1}$	1.585 ± 0.009	1.602	0.017 ± 0.009	1.1 ± 0.6	1.9

statistischen Fehlers, kommt die Abweichung an die Grenzen der Signifikanz. Würde man nun noch einen halbwegs hohen systematischen Fehler einbeziehen, siehe Tabelle 3.1, dann sinkt die Abweichung natürlich.

4 Diskussion

4.1 Histogramm

Man sieht an der LBC-Tabelle, dass bei den Teilchen die $Q > 5Q_1$ getragen haben, ab Messzeile 49 (das erste Teilchen mit $n = 5$ war noch ziemlich konsistent) für die unterschiedlichen Messungen pro Teilchen sehr schwankende Werte für Q rauskommen. Teilweise liegt die Abweichung zwischen minimalen und maximalen Q -Wert der Messreihe eines Teilchens bei $\pm 1 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. Dadurch entsteht die gewaltige Streuung im Histogramm für die höheren Werte.

Die Ursache für diesen komischen Peak im Histogramm bei $Q = (7.4 \pm 0.2) \cdot 10^{-19} \text{ C}$ kann ich mir nur durch eine sehr fehlerhafte Messreihe erklären. Das ist das Teilchen in der Messzeile 49-58. Eventuell wurde auch ein Teilchen erwischt, das kein reines Öltröpfchen war, sondern verunreinigt durch irgendeinen anderen Stoff. Der Ölzerstäuber ist der Luft ausgesetzt, evtl. wurde auch im Blasebalg ein Staubeilchen angesaugt. Denn diese Messreihe (49-58) ist ziemlich systematisch verschoben.

Genau beurteilen, ob es ein menschlicher Fehler oder ein systematischer Fehler nur für dieses Teilchen ist, gestaltet sich als schwierig. Es kann sich gut um einen menschlichen Aussetzer, eine Konzentrationsschwäche für wenige Minuten gehandelt haben. Sinnvoll wäre gewesen, dieses Teilchen dann von einer zweiten Person erneut zu untersuchen, denn die Messungen pro Teilchen wurden immer nur von einer Person durchgeführt.

Man sieht am Histogramm, dass die Peaks für $n = 1$ und $n = 2$ die am häufigst aufgetretenen Messwerte sind. Das liegt jedoch daran, dass explizit nur sehr langsame Teilchen untersucht wurden. Um also eine Aussage darüber zu treffen, wie wahrscheinlich bzw. wie unwahrscheinlich es ist, dass ein Teilchen $Q > 1 \cdot e$ trägt, müssen zufällig und vor allem eine größere Stichprobe an Teilchen untersucht wurden. Dementsprechend lässt das keine Aussage darüber zu, wie stark die elektrisch abstoßende Kraft der einzelnen Elektronen ist, die durch Reibung aufgenommen wurden.

4.2 relativer Ladungsfehler

Es wurde durch den exorbitant hohen Streckenfehler $\frac{\Delta s}{s} = 10\%$, der dann sozusagen bottom boundary des Fehler Δq ist, ein Wert von

$$\frac{\Delta q}{q} = 15\%$$

ermittelt. Damit ergeben sich finale Ergebnisse von:

$$\begin{aligned}\bar{Q}_{n_q=1} &= (1.56 \pm 0.06_{\text{stat}} \pm 0.24_{\text{sys}}) \cdot 10^{-19} \text{ C} \\ \bar{Q}_{n=58} &= (1.58 \pm 0.07_{\text{stat}} \pm 0.24_{\text{sys}}) \cdot 10^{-19} \text{ C}\end{aligned}$$

Der hohe systematische Fehler ist sehr wahrscheinlich überschätzt (wir waren beim Messen aber ziemlich müde), durch die geringe Strecke die gemessen wurde (nur 10 Skt, nicht etwa 20 Skt), steigt der relative Fehler zusätzlich. Diese Überschätzung, für geringe Ladungen zumindest, sieht man schön am Histogramm. Für geringe v_s , also kleine Ladungen Q , ist die Streuung um $n = 1, 2, 3$ sehr gering.

Für hohe v_s also $n = 6, 7$ streuen die Werte sehr stark, da hier die Zeitmessung deutlich schwieriger war.

4.3 $Q_1 < e$

Wie man in der farbig rot und grün markierten Spalte sieht, hab ich mal alle einfach geladenen Teilchen daraufhin untersucht, ob die gemessene Ladung Q_1 kleiner oder größer als die Elementarladung $e = 1.602\,176\,634 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ ist. Interessanterweise ergeben sich ziemlich konsistente Ergebnisse, von 15 Messungen sind 12 mit $Q_1 < e$. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir bei der Radius-Berechnung nach Gleichung (1.5) ohne die Cunningham-Korrektur gerechnet haben. Somit ist dann der Cunningham-Faktor fehlerbehaftet. Im Skript wird zwar davon gesprochen, dass dieser Fehler etwa bei einer Größenordnung von 0.5% liegt und damit vernachlässigbar ist. Die 15 betrachteten Messungen weichen jedoch durchschnittlich um 3.5% vom Literaturwert e ab. (das hab ich in der anderen Spalte, die nicht mehr auf die Seite passt, berechnet).

Ah stimmt, es gibt deutlich mehr systematische Fehlerquellen, die auch für diesen Effekt verantwortlich sein können (siehe Aufgabe 4). Das wird die Ursache für diese Abweichung sein.

Wie in Aufgabe 6 bestimmt, ergibt sich eine Abweichung zum Literaturwert von maximal 3σ . Der sehr hohe relative/systematische Fehler aus Aufgabe 5 liegt an der hohen Abschätzung des Fehlers von s . Dieser Effekt sollte jedoch eigentlich statistischer Natur sein, da dieser beinhaltet, dass das menschliche Reaktionsvermögen nur begrenzt ist. Das aber konstant systematisch falsch gemessen wird über 15 Messungen hinweg, ist unwahrscheinlich. Menschliche Messungen sind eher statistischer Fehlernatur, als systematischer, so zumindest meine Einschätzung aus dem bisherigen Praktikum. Es kann aber auch sein, dass alle Messungen konstant um die Reaktionszeit von $\Delta t = 0.2 \text{ s}$ verzerrt sind.

Insgesamt sollte die hohe Sigma-Abweichung wahrscheinlich in einer falschen Einstellung oder falsch notiertem Wert einer der Konstanten liegen.

4.4 Ist wirklich $\bar{Q}_1 \approx e$?

Wir können zwar mit Sicherheit davon ausgehen, dass Ladungen nur in Vielfachen von $\bar{Q}_1$ auftreten, aber nur für Ladungen $Q < \bar{Q}_1$. Denn es kann sein, dass unser Mikroskopaufbau wie ein Filter wirkt: Kleine Teilchen, die eine noch geringere Ladung q tragen, sind tendenziell

kleiner. Diese fallen evtl. unter die Auflösungsgrenze des Mikroskops.

Nevermind, das würde ja bedeuten, dass wir Vielfache von $n \cdot q$ messen würden, also Peaks in kürzeren Abständen erwarten. Da das nicht eingetreten ist, sondern der Abstand der Peaks immer ungefähr, die Genauigkeit lässt sich durch mehr Messungen erhöhen, $d_Q = \bar{Q}_1$ ist, schlussfolgern wir, dass $\bar{Q}_1$ unserem Ansatz für die Elementarladung entspricht.

4.5 Fazit

Sehr schönes Experiment! Wo die genauen Fehlerquellen unserer Messung liegen, habe ich nicht exakt diagnostizieren können. Nichtsdestotrotz wurde sehr erfolgreich ein Ansatzwert für die Elementarladung bestimmt.

Die sehr zeitaufwändige Skizze in Inkscape war zwar bisschen unnötig, dafür habe ich wegen dem Ölzerstäuber aber nochmal das Prinzip von Strahlpumpen angeschaut, auch sehr interessant.

Literaturquellen

¹Wikipedia, *Millikan-Versuch: Historisches*, [Online; Stand 09/2025], <https://de.wikipedia.org/wiki/Millikan-Versuch#Historisches> (siehe S. 1, 16).

²Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 1 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 09/2025] (Universität Heidelberg, Sep. 2025), <https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP1.pdf> (besucht am 11.09.2026) (siehe S. 6, 11, 15).

Abbildungsquellen

³A Fellow Man of Culture, *Winnie the Poo and Tigger Too*, [Online; Stand 09/2025], https://en.meming.world/wiki/Tuxedo_Winnie_the_Pooh (siehe S. 1).

⁴Drake, *Drakeposting*, bearbeitet mit Gimp [Online; Stand 09/2025], <https://en.meming.world/wiki/Drakeposting> (siehe S. 16).